Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/3
4	/3
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **U**n spline cubic tensionat pentru functia f pe intervalul $[1,3]$ este dat prin $S(X) = \{S_0(x), S_1(x)\}$, unde $S_0(x) = 3(x-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)^3$ pentru $x \in [1,2)$ si $S_1(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^3$ pentru $x \in [2,3]$. Stiind ca $f'(1) = f'(3)$, calculati a, b, c si d.
Bonus [0.5p]. Care sunt proprietatile unei curbe Bezier de grad n.

2 puncte **2.** **P**entru functia $f : [-\pi, \pi] \to R$, $f(x) = x^2$, determinati polinomul $S_2(x) = \frac{a_0 + a_2 \cos 2x}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x$ care realizeaza aproximarea continua in sensul celor mai mici patrate.
Bonus [0.5p]. Demonstrati unicitatea polinomului de aproximare uniforma.

3 puncte **3.** **F**ormula de integrare Gauss-Lobatto are forma: $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} \approx \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ si este exacta pentru polinoame de grad $2N-1$. Aceasta utilizeaza ca abscise x_i zerourile polinomului $(1-x^2)T_n'(x)$. Dezvoltati o formula de integrare de acest tip cu $N = 3$. Calculati cu formula dedusa $\int_{-1}^{1} \frac{x \ln |x| dx}{\sqrt{1-x^2}}$.
Bonus [0.5p]. Descrieti sumar metoda de integrare Romberg si precizati un avantaj si un dezavantaj al acesteia.

3 puncte **4.** **a**) Pentru rezolvarea problemei Cauchy se foloseste relatia $y_{k+1} = y_{k-2} + h \sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$. Determinati β_j, `j=0:2` astfel incat formula sa aiba gradul de valabilitate cat mai ridicat posibil. Care este acesta? Scrieti o functie MATLAB pentru implementarea formulei.
b) Folosind formula dedusa anterior si formula $y_{k+1} = y_{k-1} + \frac{h}{3}(f_{k-1} + 4f_k + f_{k+1})$ scrieti o functie MATLAB care implementeaza o metoda predictor-corector.
Bonus [0.5p]. Cum se alege pasul de discretizare h pentru ca rezolvarea numerica cu metoda Euler pentru problema $y' = -A^{\alpha} y$, $y(x_0) = y_0$ sa fie stabila ($A > 1$, $\alpha \in R$)?. Discutati distributia lui h in functie de α.